关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

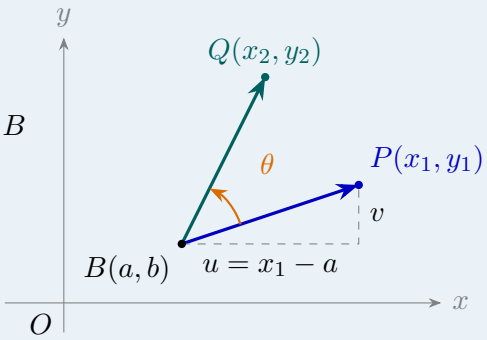
V040 平面点绕任意中心旋转的坐标公式

二级结论

固定中心 $B(a,b)$，点 $P(x_1,y_1)$ 绕 B 旋转有向角 θ 到 $Q(x_2,y_2)$。**逆时针取正，顺时针取负；旋转保持** $BP=BQ$。令 $u=x_1-a,\ v=y_1-b$，即 $\overrightarrow{BP}$ 的相对坐标，则

$$\begin{cases} x_2 = a + u\cos\theta - v\sin\theta, \\ y_2 = b + u\sin\theta + v\cos\theta. \end{cases}$$

旋转中心是 B
不是原点 O



$BP=BQ$
逆时针：$\theta>0$
顺时针：$\theta<0$

先看 $\overrightarrow{BP}=(u,v)$，旋转后再加回 (a,b)

读图：转动的是从 B 出发的箭头，中心 B 始终不动。图中取 $\overrightarrow{BP}=(3,1)$，$\theta=45°$；一般公式适用于任意实数 u,v 和任意角。

两个边界： $B=O$ 时令 $a=b=0$；$P=B$ 时旋转后仍有 $Q=B$，此时不能由对应点反求角度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

顺时针也可用正角 β 表示。若顺时针旋转 $\beta>0$，代 $\theta=-\beta$，得

$$\boxed{\begin{cases} x_2 = a + u\cos\beta + v\sin\beta, \\ y_2 = b - u\sin\beta + v\cos\beta. \end{cases}}$$

特殊角速查（表内均为相对坐标）：

θ	(u,v) 变为(s,t)
45°	$((u-v)/\sqrt{2},(u+v)/\sqrt{2})$
90°	$(-v,u)$
-90°	$(v,-u)$
180°	$(-u,-v)$

其中 $s=x_2-a, t=y_2-b$。90° 是 V039 的垂直等长特例；180° 表示 B 为 PQ 的中点。

反求角度的条件与结论：先确认 $BP=BQ=r>0$，再用

$$\boxed{\cos\theta=\frac{us+vt}{r^2},\qquad \sin\theta=\frac{ut-vs}{r^2}.}$$

这两式只能确定相差整周的角；若需唯一角度，应指定角度范围。例如取 $-180^\circ<\theta\le 180^\circ$ 时，正角表示逆时针、负角表示顺时针的最短转动；180° 两种方向到达同一点，0° 表示点未改变。

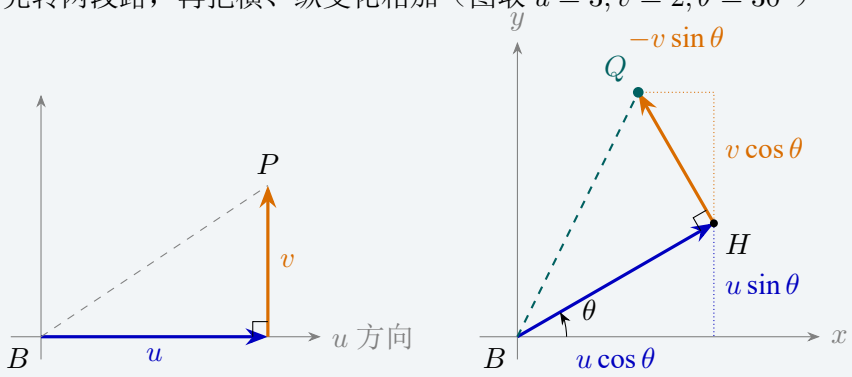
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

公式不是硬记的：先看两段路怎么转。把从 B 到 P 的路拆成水平的 u 和竖直的 v，两段都转相同的角。

先转两段路，再把横、纵变化相加（图取 $u=3, v=2, \theta=30°$）



蓝色段旋转后的贡献是 $(u\cos\theta, u\sin\theta)$；橙色段向左上方走，贡献是 $(-v\sin\theta, v\cos\theta)$。**横向相加得 s，纵向相加得 t：**

$$(s,t) = (u\cos\theta - v\sin\theta,\ u\sin\theta + v\cos\theta).$$

图中 $s = 3\sqrt{3}/2 - 1,\ t = 3/2 + \sqrt{3}$，可由两个小直角三角形直接读出。这里先画 $u, v > 0$ 的锐角情形；一般情形用带正负号的坐标表示移动，推导见后文。

最后为何加回中心？(s,t) 是从 B 到 Q 的移动量，因此 $Q = (a+s, b+t)$。减中心和加中心只是在换算点的坐标，真正旋转的对象始终是 $\overrightarrow{BP}$。

特殊角的差别只来自正弦、余弦。$45°$ 时两者均为 $1/\sqrt{2}$，出现和、差；$90°$ 时余弦为零，出现交换变号；$180°$ 时正弦为零、余弦为 -1，两个相对坐标都变号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

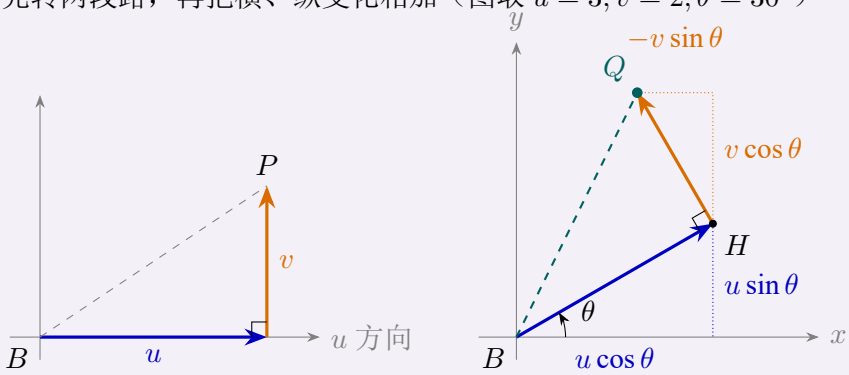
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：几何投影法——看清四项从哪里来

先以 B 为局部原点，取 $u,v>0$, $0^\circ<\theta<90^\circ$。令 H 为水平段旋转后的终点，旋转前后的两段始终垂直。

先转两段路，再把横、纵变化相加（图取 $u=3,v=2,\theta=30^\circ$）



蓝色段长度为 u，与水平方向夹角为 θ，故横、纵变化为 $u\cos\theta, u\sin\theta$。橙色段长度为 v，与竖直方向夹角为 θ，故向左走 $v\sin\theta$、向上走 $v\cos\theta$。于是

$$s=u\cos\theta-v\sin\theta,\qquad t=u\sin\theta+v\cos\theta.$$

如何覆盖所有角与坐标？由任意角三角函数的坐标定义，长度为 1、方向角为 θ 的有向线段坐标为 $(\cos\theta,\sin\theta)$；与其逆时针垂直的单位线段方向角为 $\theta+90^\circ$，坐标为 $(-\sin\theta,\cos\theta)$。两段分别乘以带符号的 u,v 后相加，仍得上式。因此不需要把超出锐角的转动猜成正长度投影。最后加回 (a,b)，即得原结论。

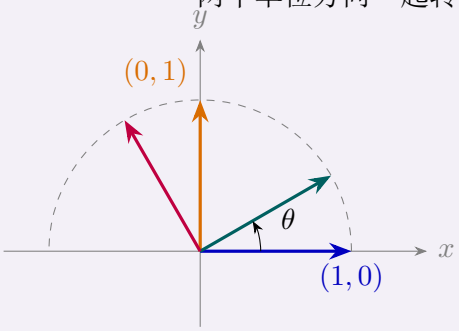
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：拆箭头法——旋转两个单位方向

两个单位方向一起转 θ，仍然垂直且长度为 1



横向单位箭头 $\to (\cos\theta, \sin\theta)$

纵向单位箭头 $\to (-\sin\theta, \cos\theta)$

先分别乘 u, v
再首尾相接求和

设旋转前的两个单位方向为 $\mathbf{e}_1 = (1,0)$, $\mathbf{e}_2 = (0,1)$。由单位圆定义，它们转后分别为

$$\mathbf{f}_1 = (\cos\theta, \sin\theta), \quad \mathbf{f}_2 = (\cos(\theta+90°), \sin(\theta+90°)) = (-\sin\theta, \cos\theta).$$

原来 $\overrightarrow{BP} = u\mathbf{e}_1 + v\mathbf{e}_2$。**刚性旋转保持平行、长度和首尾相接关系**，所以原来的两段移动转后分别为 $u\mathbf{f}_1$ 和 $v\mathbf{f}_2$，包括 u, v 为负或零的情形。故

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BQ} &= u\mathbf{f}_1 + v\mathbf{f}_2 \\ &= (u\cos\theta - v\sin\theta,\ u\sin\theta + v\cos\theta).\end{aligned}$$

再加上中心坐标，得到 Q。此法用两支单位箭头概括了方法一的两段投影。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

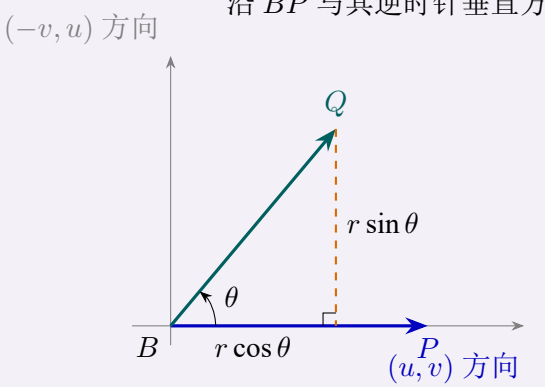
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：向量坐标法——两个垂直方向给出两条等式

记 $(u,v)=\overrightarrow{BP}$，$(s,t)=\overrightarrow{BQ}$，先设 $BP=BQ=r>0$。

沿 $\overrightarrow{BP}$ 与其逆时针垂直方向分解 $\overrightarrow{BQ}$



图中 $BP=BQ=r$
两条轴为局部方向
不一定是原 x,y 轴

沿原向量：$us+vt$
沿垂直方向：$ut-vs$

以 $\mathbf{p}=(u,v)$ 为第一个方向，以 $\mathbf{n}=(-v,u)$ 为第二个方向。两者垂直且长度都是 r。图中沿两个方向的有向投影分别为 $r\cos\theta, r\sin\theta$，故由数量积得

$$\mathbf{p}\cdot(s,t)=us+vt=r^2\cos\theta,\qquad \mathbf{n}\cdot(s,t)=ut-vs=r^2\sin\theta.$$

第二式也可由 $\mathbf{n}$ 的方向比 $\mathbf{p}$ 多 90° 看出：$\cos(\theta-90^\circ)=\sin\theta$，因此适用于任意角。第一式乘 u，减去第二式乘 v，得 $(u^2+v^2)s=r^2(u\cos\theta-v\sin\theta)$；第一式乘 v，加上第二式乘 u，得 $(u^2+v^2)t=r^2(v\cos\theta+u\sin\theta)$。因 $u^2+v^2=r^2>0$，除去 r^2 即得 s,t，且解唯一。$r=0$ 时 $P=B=Q$，公式直接成立。最后加回中心即可。

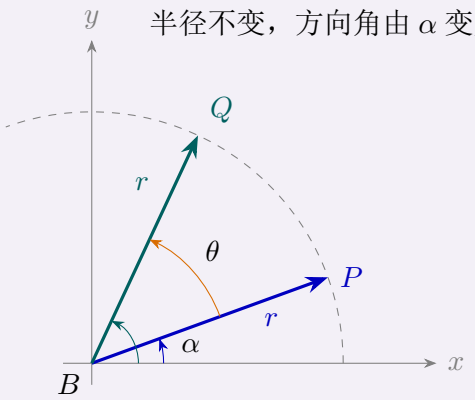
反向使用：两条数量积等式除以 r^2，就是反求 $\cos\theta,\sin\theta$ 的公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：三角函数法——方向角相加



半径不变，方向角由 α 变为 $\alpha+\theta$

P：$(r\cos\alpha, r\sin\alpha)$

Q：$(r\cos(\alpha+\theta),\ r\sin(\alpha+\theta))$

这里均为相对 B 的坐标

若 $r=BP>0$，设 $\overrightarrow{BP}$ 的方向角为 α，则

$$u=r\cos\alpha,\quad v=r\sin\alpha,\qquad s=r\cos(\alpha+\theta),\quad t=r\sin(\alpha+\theta).$$

使用两角和公式展开：

$$s=r\cos\alpha\cos\theta-r\sin\alpha\sin\theta=u\cos\theta-v\sin\theta,$$
$$t=r\sin\alpha\cos\theta+r\cos\alpha\sin\theta=v\cos\theta+u\sin\theta.$$

角 α,θ 可以任意，故展开不受象限限制。若 $r=0$，两组相对坐标都为零，公式仍成立；最后加回 (a,b) 即完成证明。顺时针只需令 $\theta<0$。

补充验算（不是另一种独立证明）：将所得 s,t 代入并展开，有

$$s^2+t^2=u^2+v^2,\quad us+vt=(u^2+v^2)\cos\theta,\quad ut-vs=(u^2+v^2)\sin\theta.$$

三式依次核对长度、余弦和有向角的正弦。仅检验长度不能排除转向写反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（45° 入门：先理解坐标和与差） 已知 $O(0,0)$，$P(3,1)$，求 P 绕 O **逆时针**旋转 45° 后的点 Q。

第 1 步（中心为原点）

相对坐标就是 $(u,v)=(3,1)$。

第 2 步（代入 45°）

$\cos 45^\circ=\sin 45^\circ=1/\sqrt{2}$，故

$$s=\frac{3-1}{\sqrt{2}}=\sqrt{2},\qquad t=\frac{3+1}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}.$$

第 3 步（检验长度）

$OP^2=3^2+1^2=10$，$OQ^2=(\sqrt{2})^2+(2\sqrt{2})^2=2+8=10$。

答案： $\boxed{Q(\sqrt{2},2\sqrt{2})}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

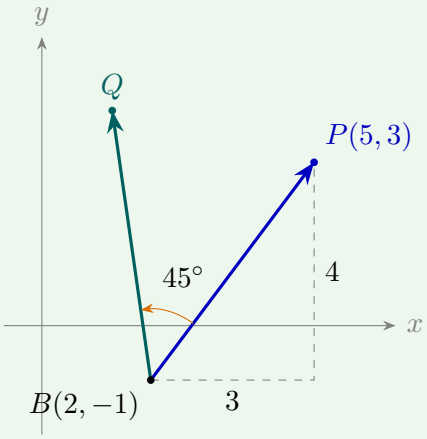
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2（绕非原点旋转 45°：严格先减中心） 已知 $B(2,-1)$, $P(5,3)$，求 P 绕 B 逆时针旋转 45° 后的 Q。

例 2：以 $B(2,-1)$ 为圆心，半径为 5，逆时针转 45°

$\overrightarrow{BQ}$ 向左上
故 $s<0, t>0$



$BP = BQ = 5$
先检验方向
再检验长度

第 1 步（求相对坐标）

$(u,v) = (5-2, 3-(-1)) = (3,4)$。

第 2 步（旋转相对坐标）

$$s = \frac{3-4}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad t = \frac{3+4}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{2}.$$

第 3 步（加回中心）

$x_2 = 2+s = 2-\sqrt{2}/2$，$y_2 = -1+t = -1+7\sqrt{2}/2$。

第 4 步（简单验算）

$s^2+t^2 = \frac{1}{2}+\frac{49}{2} = 25 = 3^2+4^2$。

答案： $\boxed{Q(2-\frac{\sqrt{2}}{2}, -1+\frac{7\sqrt{2}}{2})}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（顺时针 60°：负角不要代错） 已知 $B(-1,2)$, $P(3,2)$，求 P 绕 B **顺时针**旋转 60° 后的 Q。

第 1 步

$(u,v)=(4,0)$，旋转角用 $\theta=-60^\circ$。

第 2 步

$s=4\cos(-60^\circ)=2$，$t=4\sin(-60^\circ)=-2\sqrt{3}$。

第 3 步

加回 $(-1,2)$，得到 $Q=(-1+2,\,2-2\sqrt{3})$。

答案： $\boxed{Q(1,2-2\sqrt{3})}$；旋转前后距离均为 4。

例 4（逆向：已知两点，求旋转方向和角度） 已知 $B(2,-1)$, $P(5,3)$, $Q(6,2)$，且 Q 是 P 绕 B 旋转所得。求 $\cos\theta,\sin\theta$，并取 $-180^\circ<\theta\le 180^\circ$ 判断最短转动的方向。

第 1 步

$(u,v)=(3,4)$，$(s,t)=(4,3)$；$u^2+v^2=s^2+t^2=25$，可由旋转得到。

第 2 步（数量积求余弦）

$$\cos\theta=\frac{us+vt}{25}=\frac{3\cdot 4+4\cdot 3}{25}=\frac{24}{25}.$$

第 3 步（横、纵变化求正弦）

$$\sin\theta=\frac{ut-vs}{25}=\frac{3\cdot 3-4\cdot 4}{25}=-\frac{7}{25}.$$

第 4 步（判断转向）

余弦为正、正弦为负，对应从 BP 到 BQ **顺时针旋转一个锐角**。$\cos^2\theta+\sin^2\theta=(576+49)/625=1$，计算一致。

答案： $\boxed{\cos\theta=24/25,\ \sin\theta=-7/25}$，最短转动为顺时针锐角；**不要只看正切就判断象限。**

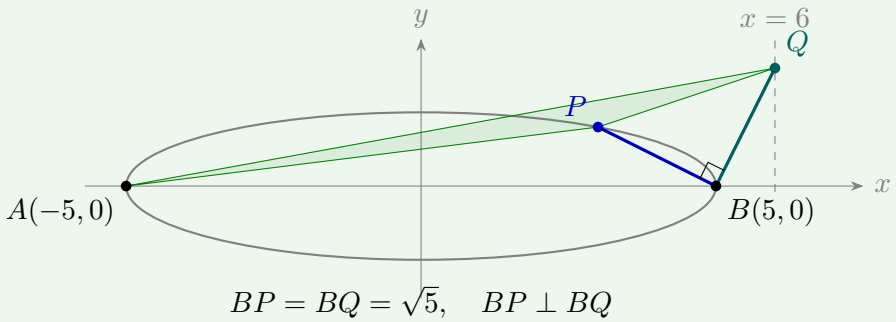
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5（V039 特例：2020 年全国 III 卷椭圆面积题） 椭圆 C：$x^2+16y^2=25$，左右顶点为 $A(-5,0),B(5,0)$。点 $P(x_1,y_1)$ 在椭圆上，点 $Q(6,y_2)$ 在直线 $x=6$ 上，且 $BP=BQ$、$BP\perp BQ$。求 $\triangle APQ$ 面积。

例 5：取 $P(3,1),Q(6,2)$ 展示其中一组；其他位置同法处理



$BP=BQ=\sqrt{5},\quad BP\perp BQ$

第 1 步（识别旋转角）

两线段同从 B 出发、垂直等长，所以 P 绕 B 转 $\pm90^\circ$ 得 Q。这是本结论取 $\theta=\pm90^\circ$ 的情形。

第 2 步（只看一个坐标消元）

因 $\overrightarrow{BQ}$ 的横向变化为 $6-5=1$，转直角时这个变化量等于原竖向变化的正负，故 $|y_1|=1$。

第 3 步（椭圆给出另一个坐标）

$x_1^2+16y_1^2=25$，所以 $x_1^2=9$。并且 $y_2=(5-x_1)/y_1$（把旋转两种方向统一写入，因 $y_1=\pm1$）。

第 4 步（用坐标面积公式）

$$\begin{aligned}S_{\triangle APQ}&=\frac{1}{2}\left|(x_1+5)y_2-11y_1\right|\\&=\frac{1}{2|y_1|}\left|25-x_1^2-11y_1^2\right|\\&=\frac{1}{2|y_1|}\left|16y_1^2-11y_1^2\right|=\frac{5}{2}.\end{aligned}$$

答案： $\boxed{S_{\triangle APQ}=\frac{5}{2}}$。这道题无需先展开斜率与距离联立式，也不需要求出 P,Q 的全部坐标。

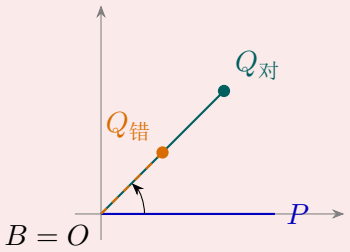
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

一、夹角正确，未必是旋转；公式正确，也要用对中心。

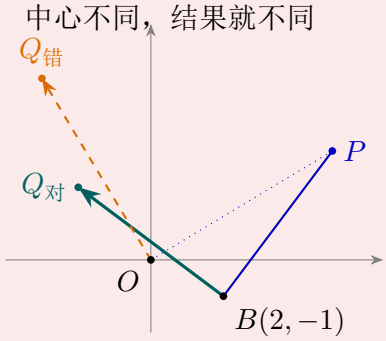
夹角相同，还要检查半径



$BP = BQ_{对} = 2$

$BQ_{错} = 1$，角度却同为 $45°$

中心不同，结果就不同



同为逆时针 $90°$

绕 B 得 $(-2,2)$；绕 O 得 $(-3,5)$

左图：错把 $Q_{错}$ 当成旋转结果，它与 BP 夹角虽为 $45°$，却只有一半长度。应同时检查等长；若还存在长度比 k，应给旋转后的相对坐标乘 k。

右图：错把 $(5,3)$ 直接绕原点转，得到 $(-3,5)$；正确步骤是 $(5,3)-(2,-1)=(3,4)\to(-4,3)$，再加回 $(2,-1)$ 得 $(-2,2)$。图中实线与虚线的起点不同，正是错误根源。

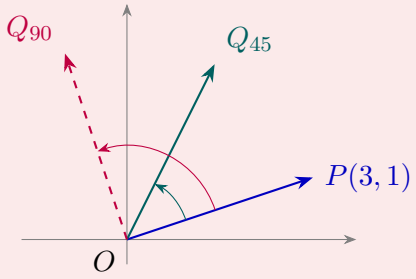
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

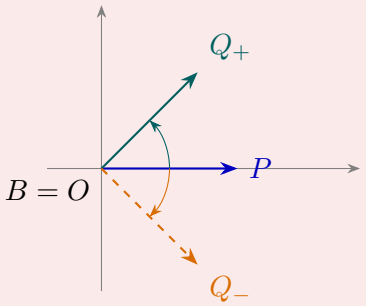
二、角度和转向各要核对，不能只背“交换坐标”。

45° 与 90° 不能混用



$Q_{45}=(\sqrt{2},2\sqrt{2})$, $Q_{90}=(-1,3)$

相同余弦，可以有相反转向



$\cos(\pm 45°)=\sqrt{2}/2$

$\sin 45°>0$,　$\sin(-45°)<0$

左图：把 $(3,1)$ 变为 $(-1,3)$ 是转 90°；转 45° 应用坐标和差除以 $\sqrt{2}$，得到 $(\sqrt{2},2\sqrt{2})$。

右图：只知道余弦无法区分 Q_+,Q_-；只给普通夹角而不指定方向时，两者都可能。顺时针 45° 应代 $-45°$，得到下方的点。反求角度时须同时检查正弦与余弦，并指定角度范围。

不要把“正弦为负”直接等同于所有顺时针角。例如逆时针 270° 与顺时针 90° 到达同一点。取 $-180°<\theta\le 180°$ 后，才可用正弦正负区分非平角、非零角的最短转向。

易错提醒

三、反求角度的两个代数检查。

除零检查针对的是 $P=B$，不是 $B=O$。若旋转中心恰是原点而 $P\neq B$，反求公式照常可用；若 $P=B$，则 $r^2=0$，旋转后仍为 $Q=B$，不能除以 r^2，也不能由此确定角度。

正弦分子顺序不能颠倒。正确为 $ut-vs$，错写成 $vs-ut$ 会把角度的正负号翻转。以 $(u,v)=(1,0)$ 逆时针转 90° 得 $(s,t)=(0,1)$ 作最小自检，应有 $(ut-vs)/(u^2+v^2)=1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 绕任意点旋转：先减中心，旋转相对坐标，再加中心；旋转保长度，正负角分方向。

考场四步

1. 读准旋转中心 $B(a,b)$ 和角度 θ；顺时针取负。
2. 求相对坐标 $u=x_1-a,\ v=y_1-b$。
3. 求 $s=u\cos\theta-v\sin\theta,\ t=u\sin\theta+v\cos\theta$。
4. 加回中心：$\boxed{Q=(a+s,b+t)}$；必要时验证 $BQ=BP$。

速用公式

$$\begin{aligned} Q&=(a+u\cos\theta-v\sin\theta,\ b+u\sin\theta+v\cos\theta),\\ 45^\circ:(s,t)&=\big((u-v)/\sqrt{2},(u+v)/\sqrt{2}\big),\\ 90^\circ:(s,t)&=(-v,u),\quad -90^\circ:\ (s,t)=(v,-u). \end{aligned}$$

反求角度（$BP=BQ>0$，结果相差整周）： $\cos\theta=(us+vt)/(u^2+v^2)$，$\sin\theta=(ut-vs)/(u^2+v^2)$。

识别信号与关联

- 题目明确说“绕某点旋转**某角度**”或“三角形旋转重合”：优先用 **V040 通式**。
- 题目只说“**垂直＋等长＋公共端点**”：优先识别 $\pm90^\circ$，调用 **V039 快法**。
- 只有角度、没有等长：不能直接认作纯旋转；先检查是否还存在长度变化。
- 遇到 $BP=BQ$ 且指定一个非直角角度：可利用 V040 建立两个一次坐标关系，优先于大量距离方程展开。

需判断唯一转向时，先限定 $-180^\circ<\theta\le180^\circ$，再讨论最短转动。**易错提醒：**旋转不改变长度；未知顺逆要分两支；$P=B$ 时不能从两点反推角度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料